

LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

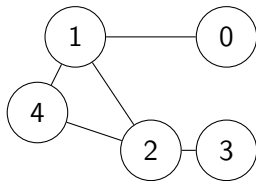
Tác giả: Khôi Nguyên

Đồ thị là gì?

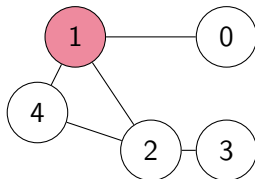
Đồ thị là cấu trúc toán học gồm:

$$G = (V, E)$$

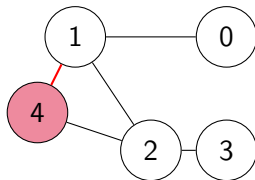
- V : tập các đỉnh
- E : tập các cạnh nối các đỉnh



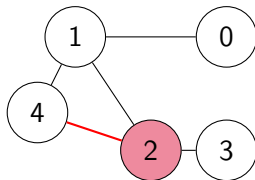
Bước 1: Bắt đầu



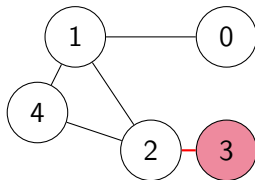
Bước 2: Di chuyển đến đỉnh 4



Bước 3: Di chuyển đến đỉnh 2



Bước 4: Di chuyển đến đỉnh 3



Biểu diễn bằng Danh sách kề

Danh sách kề sử dụng mảng vector để lưu trữ các đỉnh láng giềng.

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
vector<int> adj[100]; // Mảng danh sách kề

int main() {
    int n, m; // số đỉnh, số cạnh
    cin >> n >> m;
    for(int i=0; i<m; i++){
        int u, v; cin >> u >> v;
        adj[u].push_back(v);
        adj[v].push_back(u); // Đồ thị vô hướng
    }
    return 0;
}
```

Ứng dụng của đồ thị

- Google Maps (Tìm đường đi ngắn nhất)
- Mạng xã hội (Mối quan hệ)
- Internet (Liên kết trang web)
- Game AI (Di chuyển nhân vật)

Cảm ơn đã lắng nghe